

**Contrôle de Connaissances**

Année 2021/2022

Durée : 1h30 - 3 exercices - Tout document non électronique autorisé

Lisez attentivement toutes les instructions. Réfléchissez bien avant de commencer à écrire. Cela peut vous permettre de gagner beaucoup de temps. Considérez tous les exercices. Parfois vous arriverez à répondre à une question, même si vous n'avez pas su répondre aux questions précédentes du même exercice. Ainsi, à tout moment vous pouvez utiliser les premières questions d'un exercice pour répondre aux suivantes, même si vous n'avez pas su les justifier ou les démontrer.

Exercice 1 : Codage (6 points)

On considère le code linéaire $\mathcal{C}$ suivant

$$\mathcal{C} := \{(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 1, 1, 0, 1), (1, 0, 1, 0, 0, 1, 1), (1, 1, 0, 0, 1, 1, 1), \\ (1, 1, 1, 1, 1, 1, 0), (1, 0, 0, 1, 0, 1, 0), (0, 1, 1, 0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1, 0, 0, 1)\}.$$

On se propose de construire un nouveau code $\mathcal{C}'$ en **éliminant** tous les mots de code qui valent 1 soit à la position 2 soit à la position 3, mais pas aux deux positions.

Questions :

1. Est-ce que le nouveau code $\mathcal{C}'$ est linéaire ? Bien justifier la réponse. (0.5 points)
2. Trouver les paramètres $n, k, d_{\min}$ du nouveau code $\mathcal{C}'$. (0.5 points)
3. Trouver une matrice de contrôle de parité H et une matrice génératrice G du nouveau code $\mathcal{C}'$. (1 points)
4. Comparer le code $\mathcal{C}'$ au code de Hamming de paramètre $m = 3$. Lequel des deux codes utiliserez-vous pour communiquer sur un BSC, le code $\mathcal{C}'$ ou le code de Hamming ? Bien justifier la réponse. (1 points)

Dans la suite on considère un code linéaire $\mathcal{C}(n, k, d_{\min})$ générale. Comme aux questions précédentes, on construit un nouveau code $\mathcal{C}'(n', k', d'_{\min})$ en **éliminant** tous les mots de code qui valent 1 soit à la position 2 soit à la position 3, mais pas aux deux positions.

5. En partant de la matrice de contrôle de parité H du code $\mathcal{C}$, trouver une matrice de contrôle de parité H' pour le nouveau code $\mathcal{C}'$. (1.5 points)
6. Trouver les dimensions n' et k' du nouveau code $\mathcal{C}'$. Est-ce que $d_{\min'} \geq d_{\min}$ ou $d_{\min'} \leq d_{\min}$? (1.5 points)

Exercice 2 : Modulation (6 points)**Conception de Système**

Votre chef vous présente le cahier des charges suivant :

$$E_b = 16J, \quad D_b = 20 \cdot 10^3 \text{ bit/s}, \quad B = 5 \cdot 10^3 \text{ Hz}, \quad P_b \approx 10^{-3}. \quad (1)$$

Elle vous demande de concevoir un système de communication pour le canal $y(t) = x(t) + b(t)$, où $b(t)$ est un bruit blanc Gaussien de densité spectrale de puissance égale à $1W/Hz$. De plus elle vous impose d'utiliser un système M -PAM qui émet le signal :

$$x(t) = \sum_{\ell} s_{\ell} g(t - \ell T_s)$$

où $\{s_\ell\}$ sont les symboles de la configurations M -PAM, T_s indique le temps-symbole et $g(\cdot)$ la forme d'onde d'émission. Le récepteur consiste en un filtre adapté, suivi par un échantillonnage aux temps $\{\ell T_s\}_\ell$ et d'une décision de maximum de vraisemblance.

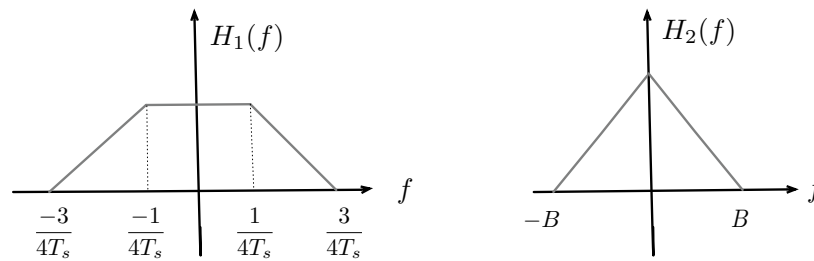
1. Est-ce qu'il est possible de choisir les paramètres de votre système $g(t)$, T_s , et M tel que le cahier des charges est satisfait ou dépassé ? Si oui, donner de tels paramètres. Si non, expliquer pourquoi. (2 points)

Indication : Quelques valeurs de la fonction $Q(\cdot)$: $Q(1) = 0.159$, $Q(2) = 0.0228$, $Q(3) = 0.00135$, $Q(4) = 0.000232$.

2. Pour des raisons techniques on vous impose que $g(\cdot)$ ait un facteur d'excès $\rho = 0.1$ par rapport à T_s . Changer les paramètres $g(\cdot)$ et T_s pour satisfaire cette demande tel que vous n'avez pas d'IES au récepteur. Si on garde le même M , quels sont le débit binaire D_b et la probabilité d'erreur P_b du nouveau système ? (1 point)

Filtres de Nyquist

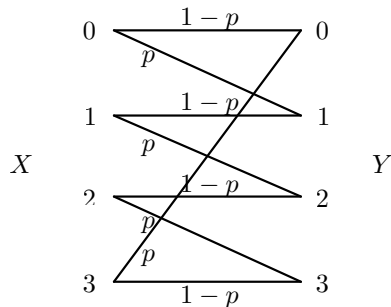
On considère les deux filtres dont les fonctions de transfert sont données par la figure en dessous.



3. Est-ce-que $H_1(f)$ vérifie le critère de Nyquist pour un temps symbole de T_s ? (1.5 point)
4. On utilise le filtre $H_2(f)$ comme un filtre de mise en forme, donc $g(t) = h_2(t)$. Trouver le temps-symbole T_s minimale (en fonction de B) qui permet de transmettre sans interférence entre symboles. (1.5 point)

Exercice 3 : Théorie de l'Information (4 points)

On considère le canal avec le diagramme de canal suivant :



Questions :

1. Trouver $H(Y|X = x)$ pour tous les valeurs $x \in \{0, 1, 2, 3\}$. (1 point)
2. Evaluer l'entropie à la sortie du canal $H(Y)$ si l'entrée X est uniformément distribué sur l'ensemble $\{0, 1, 2, 3\}$. (1 point)
3. Trouver le maximum de $H(Y)$ sur toutes les lois d'entrées P_X . Donc trouver $\max_{P_X} H(Y)$. (1 point)
4. Trouver la capacité du canal. (1 point)